

演算法 期末報告

LET'S PLAY!

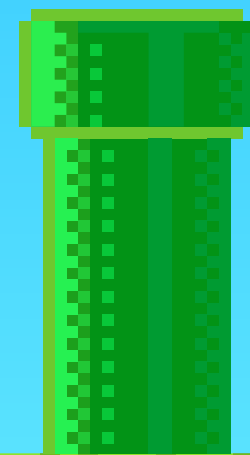
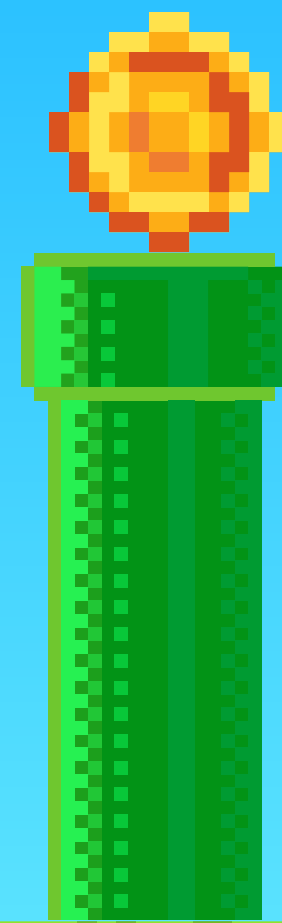
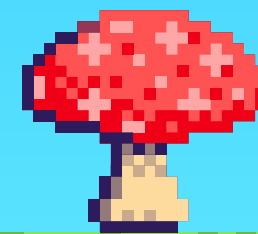
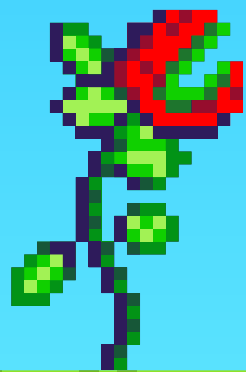
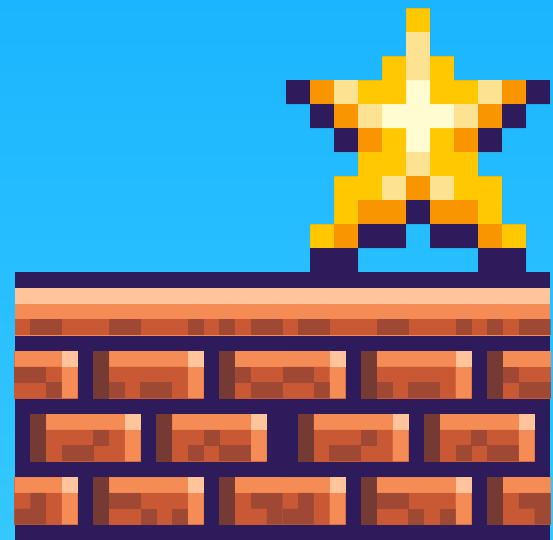
411770265 余沛臻

411770281 溫鈺均

411770323 蘇靖文

411770349 黃妤涵

411770745 楊芷璇



目錄

Encode

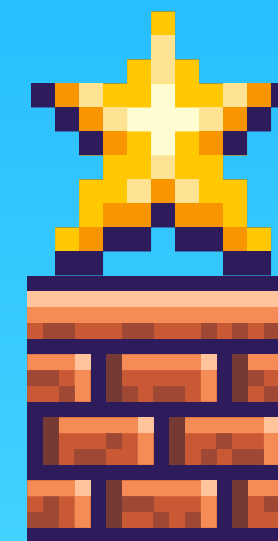
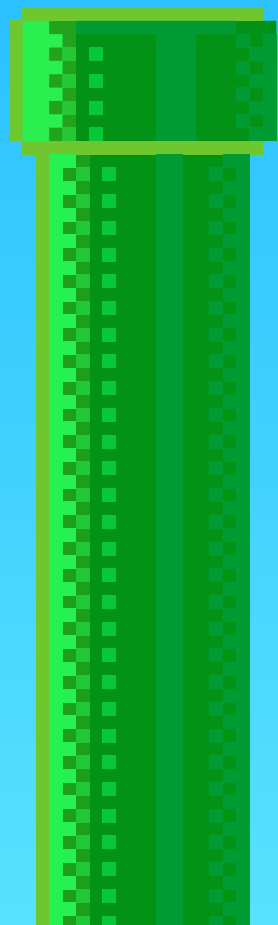
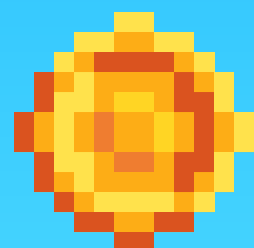
Fitness Function

Selection

Cross over

Mutation

Summary
/Analysis



Encode

基因演算法參數

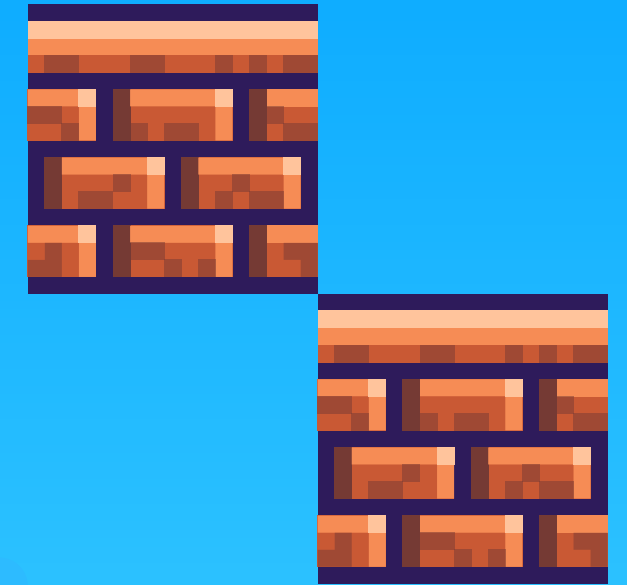
- 生物圈所能承受的生物個體數為 100
- 基因突變率為 0.08
- 神經節的維度由磚塊的高度*寬度和*RGB 通道數

神經網絡權重

- 維度為 (Populationsize, dim, 7)

變數初始化

- $A = -1$ ：控制動作的變數
- $k = 20$ ：控制動作的計數器
- $key = 0$ ：存儲按鍵狀態的變數
- $highest_x_pos$ ：記錄最高的 x_pos 值



Fitness

適應度

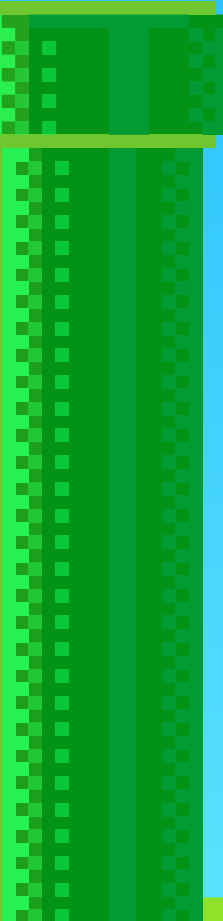
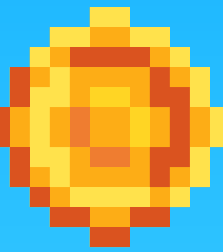
- 總共進行5000代訓練
- `info['x_pos']` 評估每個個體在遊戲中表現的指標

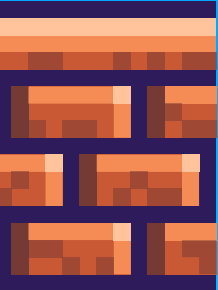
`info['x_pos']`

- 記錄角色的橫向位置
- 輸出最高的 `x_pos`(距離最遠的)

`stm`

- 用來暫存遊戲中的 `info['x_pos']` 值
- 當 `stm` 中紀錄的 `info['x_pos']` 值的數量超過100個時，就會進行條件檢查





Selection

個體適應度

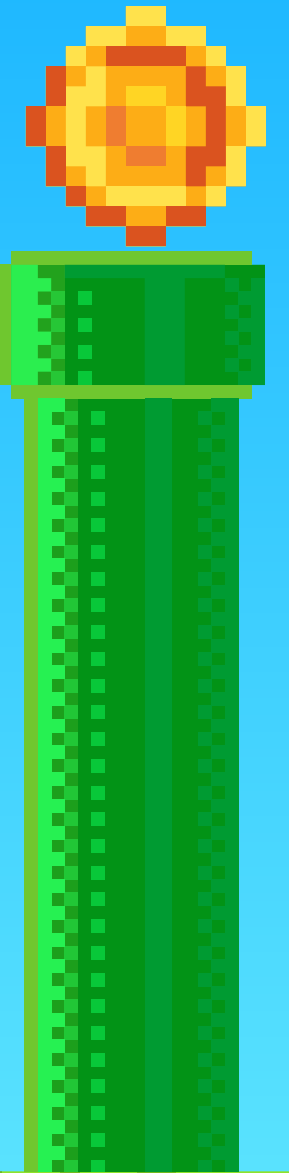
- 計算個體適應度總和
- 每個個體適應度比例
- 適應度比例累積和

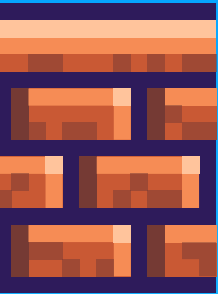
第一個 For 迴圈

- 對每個個體間生成0-1的隨機數

第二個 For 迴圈

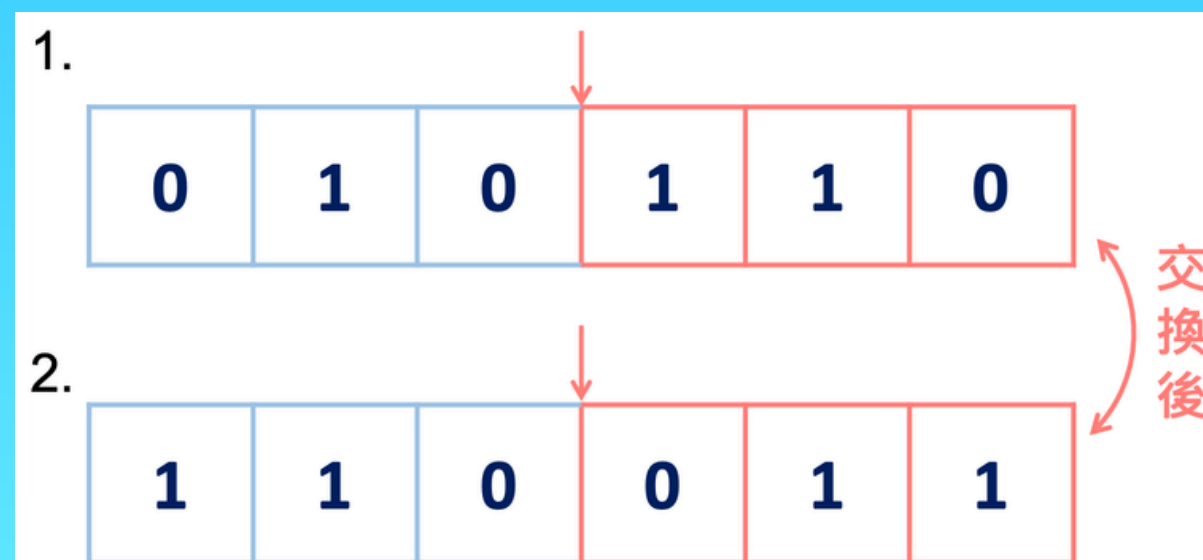
- 隨機數與適應度比例比較中元素做比較
- 將所選結果放入權重矩陣中



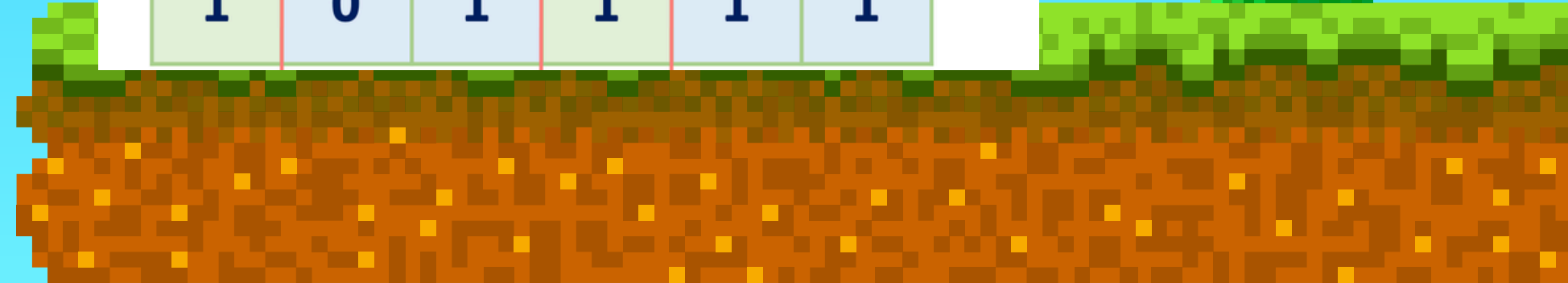
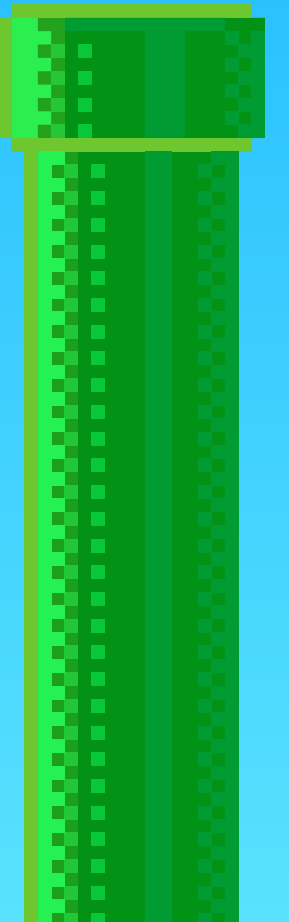
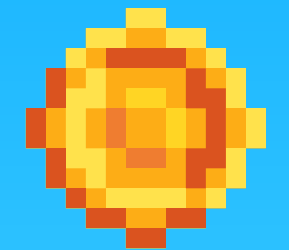
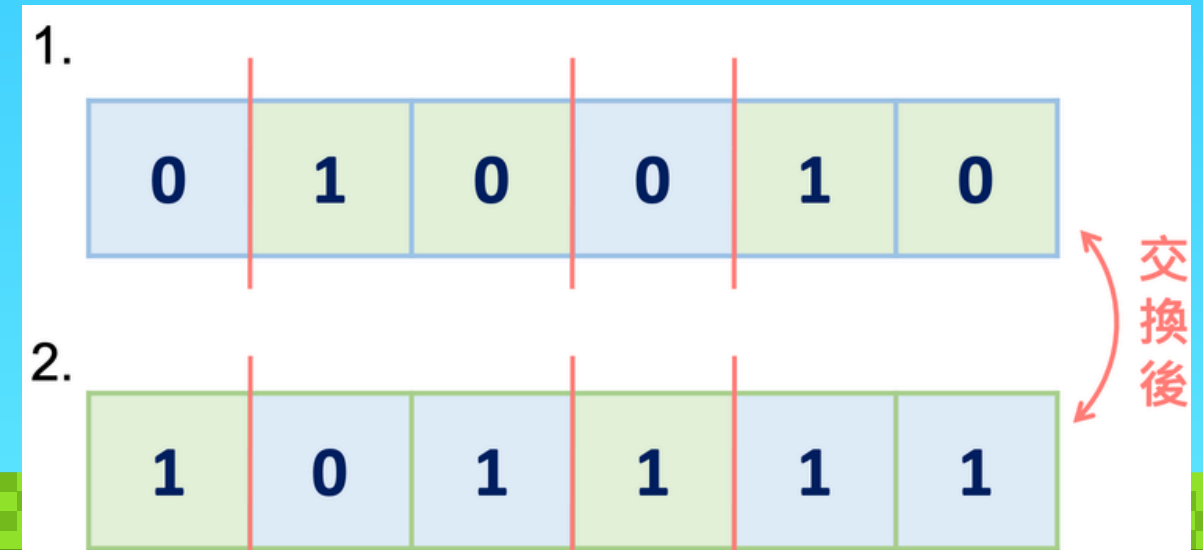


Crossover

單點交配



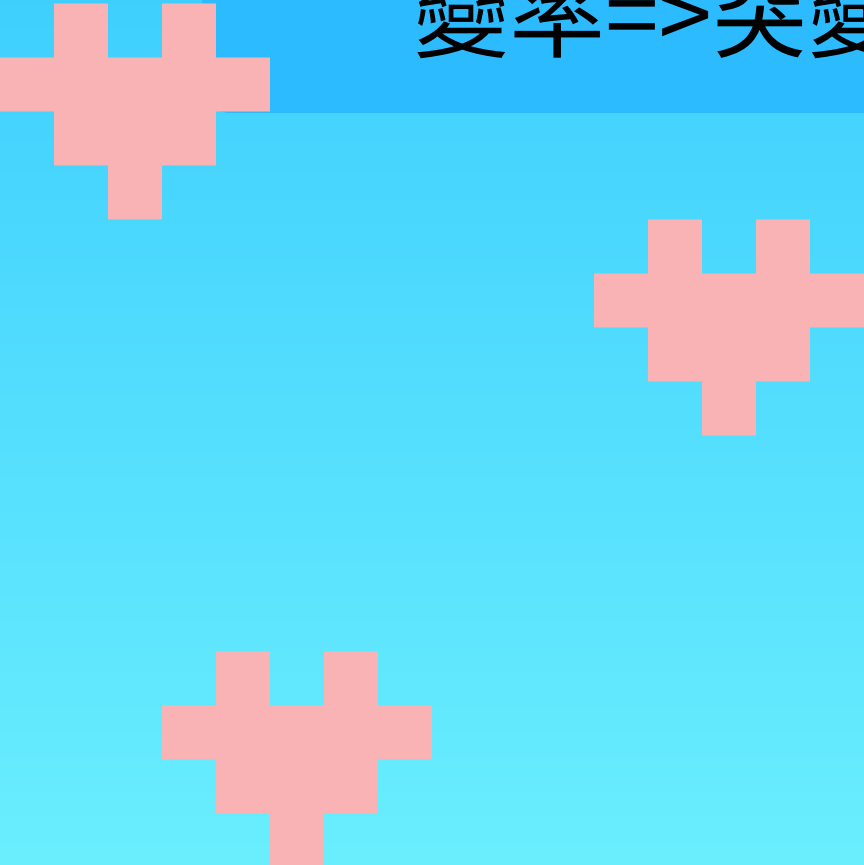
多點交配





Mutation

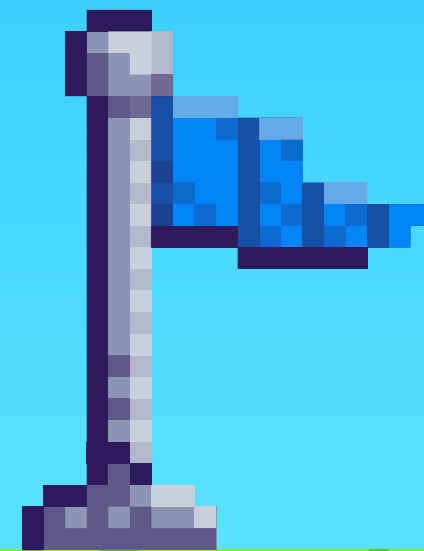
基因突變

- 選擇基因
 - 基因位置滿足突變率=>突變
- 

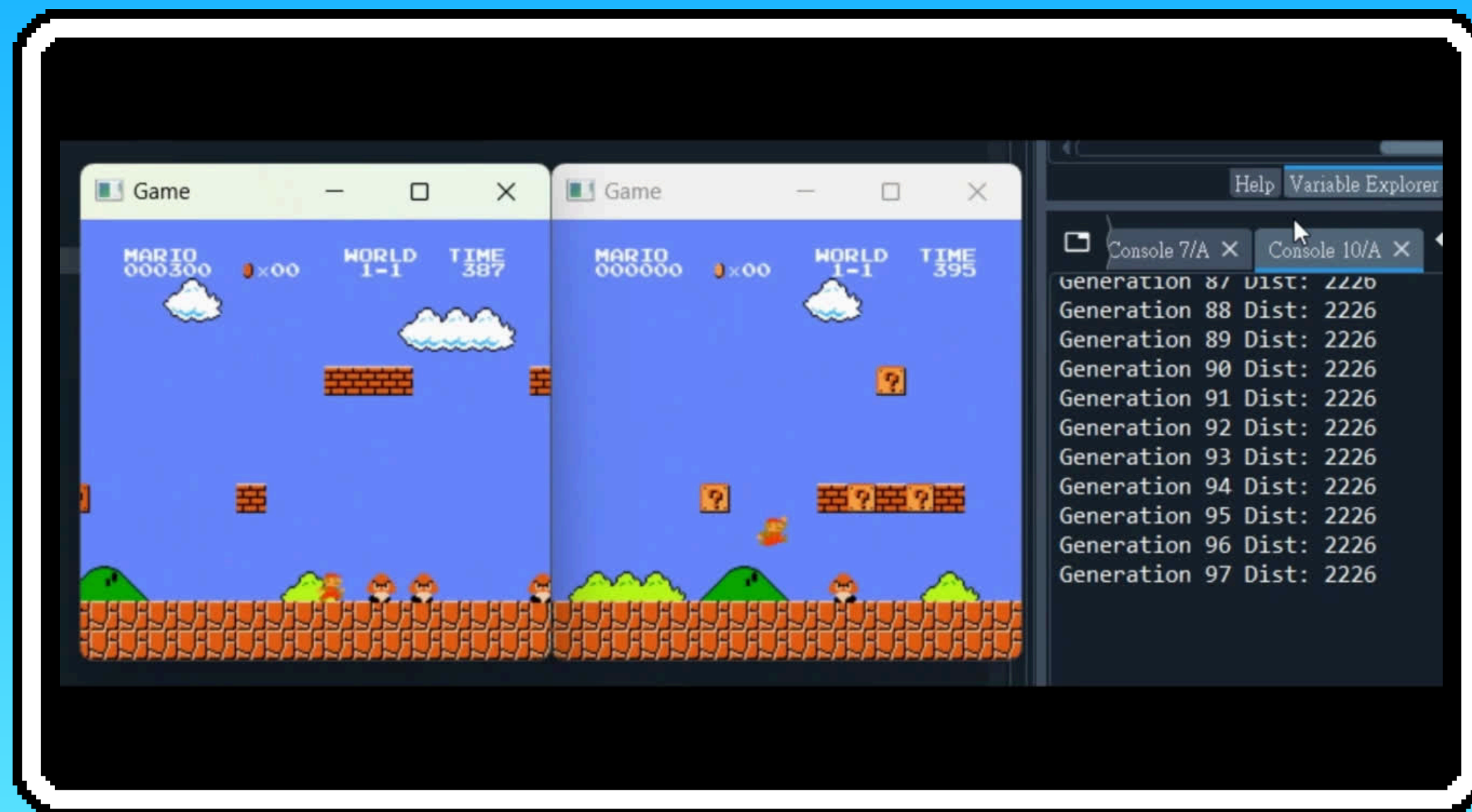
高斯分布

- 均值為0
 - 標準差為1
 - 選中的基因賦予新的值
 - 隨機生成
- 

更新個體基因

- 父母代和子代基因組合併
-
- 展平的父母代基因
 - 突變後的子代基因
- 

實作成果



Summary

- 改變Populationsize、generation等等可以使瑪利歐在基因突變後達到較好的成果，相對地所需時間也大大增加
- 使用不同的Selection、Crossover方法來增加基因的突變率
- 也有嘗試過以多層神經網路來進行權重部分的改變，但由於效果不佳沒有採用
- 調整過動作的權重效果也不佳

THANKS FOR
PLAYING

END

